

20.11.25

9 пр.

В сл. раз кр. 3 задачи на 3С.

на катг. 3С - 1 задача.

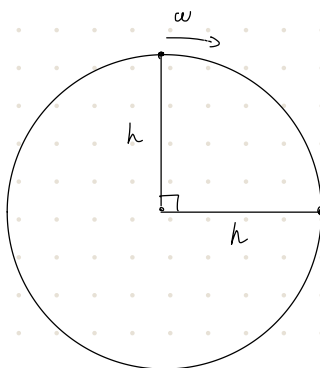
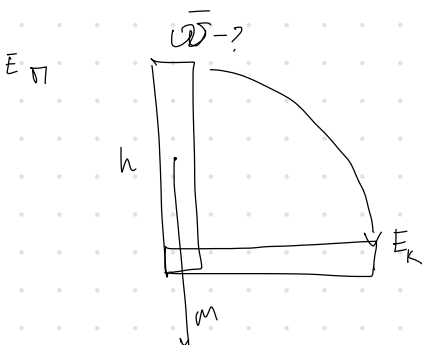
Одна расчетная + 2 тестовых

(1)

Закон сохранения момента импульса и закон сохранения энергии для вращательного движения

1. Бревно высоты $h = 3\text{ м}$ и массы $m = 50\text{ кг}$ начинает падать из вертикального положения на землю. Определите скорость верхнего конца и момент импульса бревна в момент падения на землю.

Ответ: $V = 9.39\text{ м/с}$, $L = 470\text{ кг·м}^2/\text{с}$



$$3С \rightarrow : \frac{mgh}{2} = \frac{I\omega^2}{2}$$

$$I = \frac{1}{3} mh^2$$

$$mgh = \frac{1}{3} mh^2 \omega^2$$

$$v = \omega r = \omega h$$

$$\omega = \frac{v}{h}$$

$$mgh = \frac{1}{3} m \frac{v^2}{h^2} h^2$$

$$v = \sqrt{3gh}$$

или.

$$L = m\bar{v}$$

$L = I\omega$ - по пр. Буравч. ω и мом.

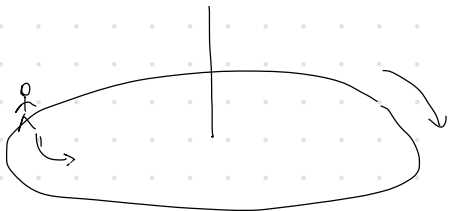
$$L = \frac{1}{3} mh \cdot \frac{v}{h} = \frac{1}{3} hm v$$

или напр. от нас.

v2

2. Платформа, имеющая форму диска, может вращаться вокруг вертикальной оси. На краю платформы стоит человек. На какой угол повернется платформа, если человек пойдет вдоль края платформы и, обойдя ее, вернется в начальную точку платформы. Масса платформы 240 кг, масса человека 60 кг.

Ответ: 180°



ЗСМ и
мом. инп.

Момент до: не
платформа вращ.

после:

$$I_{\text{чел.}} \cdot \vec{\omega}_{\text{чел.}} + I_{\text{плат.}} \cdot \vec{\omega}_{\text{плат.}} = I_{\text{ц.}} \cdot 0 + I_{\text{г.}} \cdot 0$$

Закон сохр. мом. инп. воспольз.
скорости противополож. напр.

$$I_{\text{чел.}} \cdot \omega_{\text{чел.}} = I_{\text{диска}} \cdot \omega_{\text{диска}} = 0$$

(мат. точка)

$$m_z R^2 \cdot \omega_{\text{чел.}} - \frac{1}{2} M R^2 \cdot \omega_{\text{диска}} = 0$$

$$\omega_{\text{чел.}} = \frac{\Delta \varphi}{\Delta t}$$

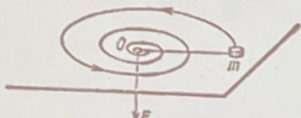
$$m_z \cancel{R^2} \cdot \frac{\Delta \varphi}{\cancel{\Delta t}} - \frac{1}{2} m_g \cancel{R^2} \cdot \frac{\Delta \varphi_g}{\cancel{\Delta t}} = 0$$

расстоян. до
оси вращения

$$\Delta \varphi_g = \frac{2 m_z \Delta \varphi}{m_g} = \frac{2 \cdot 60 \cdot 2\pi}{240} = \pi$$

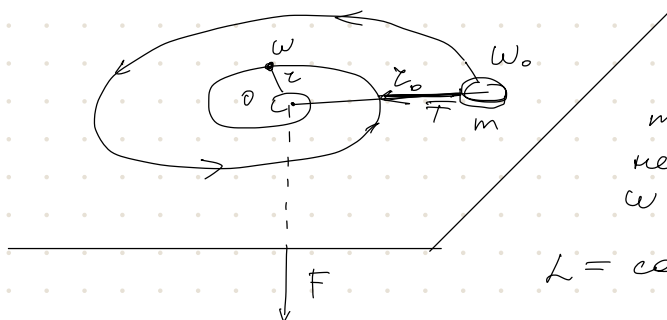


3. На гладкой горизонтальной плоскости движется небольшое тело массы m , привязанное к нерастяжимой нити, другой конец которой втягивают в отверстие O с постоянной скоростью. Найти натяжение нити в зависимости от расстояния r тела до отверстия, если при $r = r_0$ угловая скорость нити была равна ω_0 .



3.

ЗСМЧ.



$\downarrow R$ и $\downarrow$
момент инерции
м.к. остается
неизменным,
 $\omega \uparrow$

$$L = \text{const}$$

$$I_0 \omega_0 = I \omega$$

$$M r_0^2 \omega_0 = M r^2 \omega$$

$$\omega = \frac{r_0^2 \cdot \omega_0}{r^2}$$

При невесомой нерастяжимой нити,
сила натяж. равна силе возде-
ствия.

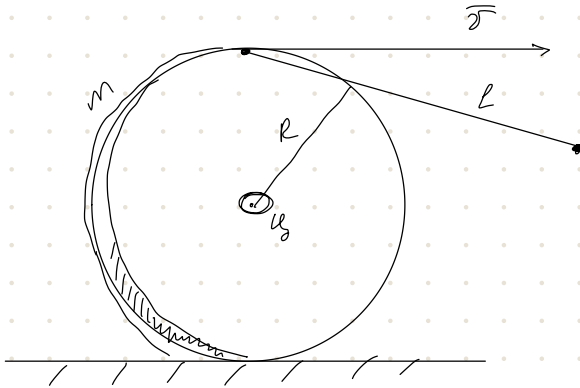
$$T = m a_r = m \frac{v^2}{r} = \frac{m (\omega r)^2}{r} = m \omega^2 r = \frac{m r_0^4 \cdot \omega_0^2}{r^3}$$

10. Однородный диск радиусом R и массой m лежит на гладкой горизонтальной поверхности. На боковую поверхность диска плотно намотана нить, к свободному концу которой приложили постоянную горизонтальную силу F . После начала движения диска точка K переместилась на расстояние. Найти угловую скорость диска к этому моменту.

Ответ: $\sqrt{\frac{8Fl}{3mR^2}}$



~10



Есть диссип.
силы?
Трение?
Сила F

$$I = \frac{1}{2} m R^2$$

$$M = R \cdot F$$

3.1.2. ~~из~~ вращ. и вращ.

$$E = \underbrace{\frac{m v_y^2}{2}}_{\text{кин.}} + \underbrace{\frac{I \omega_y^2}{2}}_{\text{вращ.}} = A_F = F \cdot l$$

2 зак. Ньют.: $F = m \bar{a} \Rightarrow \bar{a} = \frac{F}{m}$

$$v = v_0 + at = \frac{F}{m} t$$

Будем считать, что ничего не проскальзывает
- Динам. вращ. движ.:

$$M = I \varepsilon$$

$$F \cdot R = M = \frac{1}{2} m R^2 \varepsilon$$

$$\varepsilon = \frac{\Delta \omega}{t}, \text{ m.k. } \omega_0 = 0$$

$$FR = \frac{1}{2} m R^2 \cdot \frac{\omega}{t}$$

$$= \frac{\omega}{t}$$

$$t = \frac{m R^2 \omega}{2 F R}$$

$$v = \frac{R}{m} \cdot \frac{m R^2 \omega}{2 F R} = \frac{R \omega}{2}$$

$$\frac{I \omega_y^2}{2} + \frac{m R^2 \omega^2}{8} = F \cdot L$$

$$4 I \omega_y^2 + m R^2 \omega^2 = 8 F L \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{8 F L}{3 m R^2}}$$

№ 4, 8, 9 — подготовка к КР.

вращения скамьи с человеком в начальный момент равна 0,5 рад/с. Момент инерции тела человека относительно оси вращения равен 1,6 кг·м². В вытянутых в стороны руках человек держит по гири массой 2 кг каждая. Расстояние между гирями 1,6 м. Определите частоту вращения скамьи с человеком, когда он опустит руки и расстояние между гирями станет равным 0,4 м. Силами трения в оси скамьи и сопротивлением воздуха пренебречь. Моментом инерции скамьи равен 2 кг·м². Размёрами гирь можно пренебречь.

Ответ: 0,8 рад/с

9. Комета Галлея движется вокруг солнца по вытянутому эллипсу. Наибольшее удаление от солнца равно 35,2 а. е., а наименьшее удаление - 0,6 а. е.. Найти отношение максимальной скорости кометы к минимальной.

Ответ: 59 раз

10. Однородный диск радиусом R и массой m лежит на гладкой горизонтальной поверхности. На боковую поверхность диска плотно намотана нить, к свободному концу которой приложили постоянную горизонтальную силу F. После начала движения диска точка K переместилась на расстояние. Найти угловую скорость диска к этому моменту.

Ответ: $\sqrt{\frac{8FL}{3mR^2}}$

Закон сохранения момента импульса и закон сохранения энергии для вращательного движения

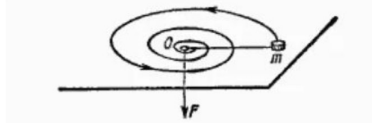
1. Бревно высоты $h = 3\text{ м}$ и массы $m = 50\text{ кг}$ начинает падать из вертикального положения на землю. Определите скорость верхнего конца и момент импульса бревна в момент падения на землю.

Ответ: $V = 9.39\text{ м/с}$, $L = 470\text{ кг·м}^2/\text{с}$

2. Платформа, имеющая форму диска, может вращаться вокруг вертикальной оси. На краю платформы стоит человек. На какой угол повернется платформа, если человек пойдет вдоль края платформы и, обойдя ее, вернется в начальную точку платформы. Масса платформы 240 кг , масса человека 60 кг .

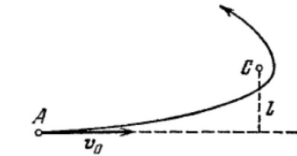
Ответ: 180°

3. На гладкой горизонтальной плоскости движется небольшое тело массы m , привязанное к нерастяжимой нити, другой конец которой тянут в отверстие O с постоянной скоростью. Найти натяжение нити в зависимости от расстояния r тела до отверстия, если при $r = r_0$ угловая скорость нити была равна ω_0 .



Ответ: $m\omega_0 r_0^4 / r^3$

4. Комета А движется к Солнцу, имея вдали от него скорость v_0 и прицельный параметр l — плечо вектора $\vec{V}_0$ относительно центра Солнца. Найти наименьшее расстояние, на которое это тело приблизится к Солнцу.



Ответ: $92 \cdot 10^9\text{ м}$

5. Однородный шар радиуса r скатывается без скольжения с вершины сферы радиуса R . Найти угловую скорость шара после отрыва от сферы. Начальная скорость шара пренебрежимо мала.

Ответ: $\sqrt{\frac{(R+r)10g}{17r^2}}$

6. На горизонтальной шероховатой плоскости лежит катушка ниток массы m . Ее момент инерции относительно собственной оси $I = \gamma m R^2$, где γ — числовой коэффициент, R — внешний радиус катушки. Радиус намотанного слоя ниток равен r . Катушку без скольжения начали тянуть за нить постоянной силой F , направленной под углом α к горизонту. Найти: а) модуль и направление вектора ускорения оси катушки; б) работу силы F за первые t секунд после начала движения.

7. Горизонтальная платформа массой 100 кг вращается вокруг вертикальной оси, проходящей через центр платформы, с частотой $\nu_1 = 10\text{ об/мин}$. Человек массой 60 кг стоит при этом на краю платформы. С какой частотой ν_2 начнет вращаться платформа, если человек перейдет от края платформы к ее центру? Считать платформу однородным диском, а человека — точечной массой.

Ответ: 22 об/мин

8. Человек стоит в центре скамьи Жуковского и вместе с ней вращается вокруг вертикальной оси. Частота вращения скамьи с человеком в начальный момент равна 0.5 рад/с . Момент инерции тела человека относительно оси вращения равен 1.6 кг·м^2 . В вытянутых в стороны руках человек держит по гири массой 2 кг каждая. Расстояние между гирями 1.6 м . Определите частоту вращения скамьи с человеком, когда он опустит руки и расстояние между гирями станет равным 0.4 м . Силами трения в оси скамьи и сопротивлением воздуха пренебречь. Моментом инерции скамьи равен 2 кг·м^2 . Размерами гирь можно пренебречь.

Ответ: 0.8 рад/с

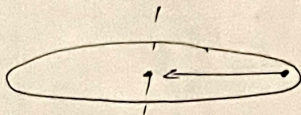
9. Комета Галлея движется вокруг солнца по вытянутому эллипсу. Наибольшее удаление от солнца равно 35.2 а.е. , а наименьшее удаление — 0.6 а.е. . Найти отношение максимальной скорости кометы к минимальной.

Ответ: 59 раз

10. Однородный диск радиусом R и массой m лежит на гладкой горизонтальной поверхности. На боковую поверхность диска плотно намотана нить, к свободному концу которой приложили постоянную горизонтальную силу F . После начала движения диска точка K переместилась на расстояние. Найти угловую скорость диска к этому моменту.

Ответ: $\sqrt{\frac{RFL}{3mR^2}}$

~7



$$\begin{aligned} m_1 &= 100 \text{ кг} \\ v_1 &= 10 \frac{\text{м}}{\text{с}} \\ m_2 &= 60 \text{ кг} \\ v_2 &= ? \end{aligned}$$

$$L = \text{const}$$

$$L_1 + L_2 = L_1^* + L_2^*$$

сохраняем. чен. и плетя

$$v_1 \left(\frac{1}{2} m_1 R^2 + 0 \right) = \frac{1}{2} m_1 R^2 + m_1 R^2$$

$$v_2 = \frac{v_1 \left(\frac{1}{2} m_1 R^2 \right)}{\frac{1}{2} m_1 R^2 + R^2 m_2}$$

~8



$$\omega_0 = 0,5 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$$

$$I_k = 16 \text{ кг} \cdot \text{м}^2$$

$$m_2 = 2 \text{ кг}$$

$$l_0 = 1,6 \text{ м} \Rightarrow r_0 = 0,8 \text{ м}$$

$$l_1 = 0,4 \Rightarrow r_1 = 0,2 \text{ м}$$

$$I_c = 2 \text{ кг} \cdot \text{м}^2$$

$$\omega_1 = ?$$

$$L = I\omega$$

$$L = \text{const}$$

$$I = m R^2$$

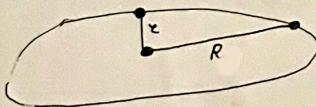
до:

после:

$$\frac{(I_k \omega_0 + I_c \omega_0 + 2m_2 \cdot r_0^2) \omega_0}{I_k + I_c + m_2 \cdot r_1^2} = (I_k + I_c + m_2 \cdot r_1^2) \omega_1$$

$$\omega_1 = \frac{(1,6 + 2 + 2 \cdot (0,8)^2) \cdot 0,5}{1,6 + 2 + 2 \cdot 0,2^2 \cdot 2} \approx 0,8$$

~9



$$R = 35,2 \text{ а.е.}$$

$$r = 0,6 \text{ а.е.}$$

$$m$$

$$\frac{V}{v} = ?$$

$$\omega = \frac{V}{R}$$

$$L = I\omega = m R^2 \omega = m v R$$

$$L = \text{const}$$

$$m v R = m v r$$

$$\frac{V}{v} = \frac{R}{r} = \frac{35,2}{0,6} \approx 59 \text{ рад}$$

